

Logic of Entities - LoE

Introduzione

Describe le entità in funzione di:

- Classe principale a cui appartengono
- Proprietà e relazioni con altre entità

Entity Graph EG

È rappresentata attraverso **Entity Graphs EG**:

- **Entità**: qualsiasi cosa che ha un nome
- **Etype** (= *entity type*): classe a cui appartiene un'entità
- **Value**: dato che descrive qualcosa
- **Dtype** (= *data type*): classe a cui appartiene un valore
- **Object property**: relazione tra due entità
- **Data property**: relazione tra un'entità e un valore

Un EG è **ben formato se**:

- 1 nodo = 1 valore o 1 entità
- 1 nodo = 1 *etype* o 1 *dtype*
- 1 arco = 1 proprietà tra tipi compatibili
- I valori non hanno archi uscenti

Definizione

LoE si definisce come:

$$\text{LoE} = \langle \text{EG}, \models_{\text{LoE}} \rangle \quad \text{dove } \text{EG} = \langle L_{\text{LoE}}, D_{\text{LoE}}, I_{\text{LoE}} \rangle$$

Dominio

Il dominio D è definito come:

$$D = \langle U, \{C\}, \{R\} \rangle$$

Dove:

- U : **universo di interpretazione**, è l'insieme di tutti gli oggetti (entità e valori)
- $\{C\}$: **classi** (*etype* e *dtype*) (deve contenere le classi generatrici)
- $\{R\}$: **relazioni**
 - **Object relations**: tra entità (corrispondono alle *object properties*)
 - **Attribute relations**: tra entità e valori (corrispondono alle *data properties*)

Linguaggio asserzionale

Il linguaggio asserzionale è definito come:

$$L_E = \langle A_E, FR_E \rangle = \{a_{LoE}\}$$

Dove:

- $A_a = \langle E, \{T\}, \{P\} \rangle$: **alfabeto** di base
 - E : insieme di entità e valori
 - $\{T\}$: insieme dei predicati unari (*etypes* e *dtypes*)
 - $\{P\}$: insieme di proprietà binarie (relazioni)
- FR_E : insieme di **regole di formazione**
- $\{a_{LoE}\}$: insieme di **asserzioni LoE**

Regole di formazione BNF

Ogni asserzione a_{LoE} è tale che:

$\langle \text{assertion} \rangle$	$::= \langle \text{etype} \rangle (\langle \text{nameEntity} \rangle) \mid$ $\langle \text{dtype} \rangle (\langle \text{value} \rangle) \mid$ $\langle \text{objProp} \rangle (\langle \text{nameEntity} \rangle , \langle \text{nameEntity} \rangle) \mid$ $\langle \text{dataProp} \rangle (\langle \text{nameEntity} \rangle , \langle \text{value} \rangle)$
$\langle \text{etype} \rangle$	$::= E_1 \mid \dots \mid E_n$
$\langle \text{atype} \rangle$	$::= D_1 \mid \dots \mid D_n$
$\langle \text{objProp} \rangle$	$::= O_1 \mid \dots \mid O_n$
$\langle \text{dataProp} \rangle$	$::= A_1 \mid \dots \mid A_n$
$\langle \text{nameEntity} \rangle$	$::= e_1 \mid \dots \mid e_n$
$\langle \text{value} \rangle$	$::= v_1 \mid \dots \mid v_n$

Le asserzioni hanno una forma tra le seguenti:

1. $E_T(e)$: l'entità e è di *etype* E_T
2. $D_T(v)$: il valore v è di *dtype* D_T
3. $O(e_1, e_2)$: tra e_1 e e_2 vale una *object relation* in O
4. $A(e, v)$: l'entità e ha un attributo A con valore v

Funzione di interpretazione

La **funzione di interpretazione** è definita come:

$$I : L \rightarrow D \quad I = \langle I_E, I_T, I_P \rangle$$

Dove:

- I_E : funzione di interpretazione **dell'entità** (interpreta i nomi di entità e valori)
- I_T : funzione di interpretazione **del tipo** (interpreta i nomi di *etypes* e *dtype*)
- I_P : funzione di interpretazione **della proprietà** (interpreta i nomi di *object* e *data properties*)

Relazione di entailment

Siano W un modello del mondo e L_a un linguaggio asserzionale, tale che la teoria $T_a \subseteq L_a$

La relazione di *entailment* $\models$ è tale che:

- $M \models T_a \iff I_a(a) \in M \quad \forall a \in T_a$
- $M \models \{a\} \iff I_a(a) \in M$

Problemi di ragionamento

È necessario verificare la veridicità di

$$T \models a$$

In LoE **si riduce a verificare se** $a \in T$ (se $a \in T$ allora $T \models a$ is True)

Instance checking o instance retrieval

Nel processo di ricerca di $a \in T$ si può proseguire per:

- **Instance checking**: controlla se una singola asserzione è vera
- **Instance retrieval**: trova tutte le entità che soddisfano una certa proprietà

OWA o CWA

Nel caso in cui $a \notin T$, si può assumere:

- **OWA** (= *Open World Assumption*): $T \models a$ is IDK
- **CWA** (= *Closed World Assumption*): $T \models a$ is IDK